

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
MATEMÁTICA DISCRETA - CM2H1
SILABO DOSIFICADO 2025 – 2

Objetivos del Curso

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

- Comprender y aplicar métodos de demostración matemática, incluyendo inducción, recursión y técnicas combinatorias.
- Analizar y resolver problemas de teoría de grafos, incluyendo conectividad, árboles y grafos planos.
- Aplicar conceptos de teoría de números y aritmética modular en problemas prácticos.
- Entender los fundamentos de la criptografía y su aplicación en algoritmos de encriptación y desencriptación.

Semana	Temas	PD - Eval
No 01 25-29 ago	Lógica: Propositiones lógicas, conectores y cuantificadores. Conjuntos, relaciones y funciones PIM: Inducción simple y fuerte. Métodos de demostración: directa, contrapositiva y contradicción.	Prueba de entrada
No 02 01-05 set	Conjuntos finitos y propiedades. Conjuntos infinitos numerables y propiedades. Conjuntos infinitos no numerables y propiedades.	PD1
No 03 08-12 set	Técnicas de conteo I: Reglas del producto y de la suma. Principio del palomar y ejemplos. Permutaciones y combinaciones. Coeficientes binomiales y propiedades. Biyecciones y doble conteo.	PC1
No 04 15-19 set	Técnicas de conteo II: Funciones generatrices. Principio de inclusión-exclusión. Ejemplos. Relación de equivalencia y orden parcial. Ejemplos.	PD2
No 05 22-26 set	Teoría de grafos: Definición y tipos de grafos (simples, completo, bipartito, árboles, ...) Homomorfismos e isomorfismos de grafos. Matriz de incidencia y de adyacencia. Subgrafo. Caminos y ciclos. Lemma de Sperner.	PD3
No 06 29-03 oct	Árboles, aristas y vértices de corte. Fórmula de Cayley. Conexidad y aplicaciones. Caminos eulerianos y ciclos hamiltonianos.	PC2
No 07 06-10 oct	Grafos bipartitos. Coloreo de aristas, número cromático de aristas, Teorema de Vizing. Teorema de Ramsey, Teorema de Turán, Teorema de Schur.	PD4
No 08	PARCIALES	
No 09 20-24 oct	Coloreo de vértices, Teorema de Brook, Conjetura de Hajós. Polinomios cromáticos y número cromático.	PD5
No 10	EXPOCIENCIA	
No 11 03-07 nov	Grafos planares: Fórmula de Euler. Teorema de Kuratowski Teorema de los 5 colores. Grafos planares no hamiltonianos. Algoritmo de planaridad.	PD6
No 12 10-14 nov	Grafos y árboles ponderados. Árbol de rerecubrimiento. Árbol de costo mínimo. Algoritmo de Dijkstra. Algoritmo de Kruskal.	PC3
No 13 17-21 nov	Introducción a la teoría de números: Teorema fundamental de la aritmética. MCD - MCM Algoritmo de la división y de Euclides. Aritmética en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: Teorema chino del resto. Pequeño teorema de Fermat	PD7
No 14 24-28 nov	Teorema de Wilson. Teorema de Euler. Teoría de grupos: Grupos y subgrupos en $\mathbb{Z}$. Homomorfismo de grupos. Orden. Teorema de Lagrange. Restos cuadráticos. Símbolo de Legendre Símbolo de Jacobi	PD8
No 15 01-05 dic	Ley de reciprocidad cuadrática. Existencia de raíces primitivas.	PC4
No 16 08-12 dic	Principios de criptografía: Método de Diffie Hellman Método RSA	PD9
No 17	FINALES	
No 18	SUSTITUTORIOS	

Referencias bibliográficas

- Kenneth Rosen, *Matemática Discreta y sus aplicaciones*. McGraw-Hill.
- J. A. Bondy, *Graph Theory with applications*.
- Robin J. Wilson, *Introduction to Graph Theory*.
- Coutinho, *Números enteros y criptografía RSA*